

BÁO CÁO BÀI TẬP KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM

BÁO CÁO CÁ NHÂN:
VAI TRÒ VÀ TRẢI NGHIỆM TRONG QUÁ
TRÌNH HỢP TÁC TRỰC TUYẾN

Dự án: Phát triển Backend Hệ thống Đấu giá (Auction System)

Họ và tên: Nguyễn Hoàng Linh

Vai trò trong nhóm: Lập trình viên Backend / Quản lý Codebase

I. MỤC TIÊU VÀ BỐI CẢNH DỰ ÁN

Báo cáo này được thực hiện nhằm tổng kết và đánh giá quá trình tham gia, đóng góp của cá nhân trong dự án nhóm "Phát triển Backend Hệ thống Đấu giá (Auction System)". Trong khuôn khổ dự án kéo dài 1 tuần của chặng nước rút (sprint) hiện tại, nhóm chúng tôi chịu trách nhiệm thiết kế cấu trúc hệ thống và lập trình các chức năng cốt lõi bằng ngôn ngữ Java.

Với vai trò là một lập trình viên Backend, nhiệm vụ chính của tôi là thiết kế cấu trúc hướng đối tượng (OOP) cho các lớp như *Bidder*, *Seller*, và *Auction*, đồng thời xử lý các luồng dữ liệu liên quan đến đấu giá thời gian thực bằng Multi-threading (Virtual Threads / `ExecutorService`) và quản lý Collections. Để đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc trong điều kiện làm việc từ xa, tôi đã chủ động thiết lập và sử dụng đồng bộ nhiều công cụ hợp tác trực tuyến khác nhau nhằm tối ưu hóa quy trình quản lý mã nguồn, giao tiếp và lưu trữ tài liệu.

II. LỰA CHỌN CÔNG CỤ HỢP TÁC TRỰC TUYẾN

Để đáp ứng yêu cầu của dự án và đảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng với các thành viên khác, tôi đã tham gia thiết lập và trực tiếp sử dụng 4 công cụ thuộc 4 nhóm chức năng khác nhau:

- **Công cụ quản lý dự án: Trello** (Kết hợp với GitHub Projects để theo dõi tiến độ các task lập trình).
- **Công cụ soạn thảo tài liệu cộng tác: Google Docs** (Sử dụng để viết tài liệu thiết kế hệ thống và API specs).
- **Công cụ lưu trữ và chia sẻ tệp: Google Drive** (Lưu trữ các sơ đồ UML, slide báo cáo, và các tài liệu tham khảo).
- **Công cụ giao tiếp nhóm: Discord** (Thiết lập server riêng với các kênh chat theo chủ đề để trao đổi công việc hàng ngày và review code).

III. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÁ NHÂN & MINH CHỨNG

Trong suốt 1 tuần thực hiện dự án, tôi đã thể hiện rõ vai trò quản lý cá nhân và tương tác nhóm thông qua các hoạt động cụ thể trên từng nền tảng như sau:

1. Tự quản lý nhiệm vụ trên Trello (Công cụ quản lý)

Tôi đã áp dụng phương pháp Kanban trên Trello để theo dõi các đầu việc của mình. Các thẻ nhiệm vụ (cards) như "Thiết kế class diagram cho Bidder và Seller", "Cài đặt logic vòng lặp đấu giá (Auction loop)", và "Xử lý Git merge conflict cho file Main.java" được tôi tự động phân công cho chính mình. Tôi cập nhật liên tục trạng thái từ *To Do* (Cần làm), sang *Doing* (Đang làm), và chuyển sang *Done* (Hoàn thành) kèm theo các bình luận báo cáo tiến độ để nhóm dễ dàng theo dõi.

[HÌNH 1: ẢNH CHỤP MÀN HÌNH TRELLO]

(Yêu cầu: Chèn ảnh chụp bảng Trello cho thấy các thẻ nhiệm vụ được gán cho tài khoản "Nguyễn Hoàng Linh", thể hiện rõ trạng thái công việc và các bình luận cập nhật tiến độ).

2. Đóng góp nội dung trực tiếp trên Google Docs (Soạn thảo cộng tác)

Trong quá trình thiết kế hệ thống, tôi chịu trách nhiệm chính trong việc biên soạn phần cấu trúc Class và mô tả các phương thức (Methods) của hệ thống Đấu giá. Trên Google Docs, tôi đã trực tiếp soạn thảo nội dung, định dạng tài liệu, và sử dụng tính năng "Suggesting" (Đề xuất) khi muốn điều chỉnh tài liệu do thành viên khác viết. Lịch sử chỉnh sửa (Version History) ghi nhận rõ ràng các phiên bản tài liệu có sự đóng góp của tôi vào các khung giờ làm việc buổi tối.

[HÌNH 2: ẢNH CHỤP MÀN HÌNH GOOGLE DOCS]

(Yêu cầu: Chèn ảnh chụp phần "Lịch sử phiên bản" (Version History) hoặc giao diện đang soạn thảo trên Google Docs, hiển thị rõ tên tài khoản hoặc avatar của bạn đang thực hiện chỉnh sửa).

3. Tổ chức và lưu trữ tệp tin trên Google Drive (Lưu trữ)

Để tránh tình trạng tài liệu bị phân tán, tôi đã chủ động tạo một thư mục dùng chung trên Google Drive mang tên "Auction_System_Docs". Trong thư mục này, tôi phân chia thành các thư mục con một cách khoa học: "1. UML_Diagrams", "2. API_Specs", và "3. Meeting_Notes". Tôi đã upload các bản vẽ sơ đồ hệ thống của mình lên thư mục tương ứng và thiết lập quyền truy cập (Edit/View) phù hợp cho từng thành viên trong nhóm.

[HÌNH 3: ẢNH CHỤP MÀN HÌNH GOOGLE DRIVE]

(Yêu cầu: Chèn ảnh chụp giao diện thư mục Google Drive, thể hiện cấu trúc sắp xếp file khoa học và cột "Chủ sở hữu" (Owner) hoặc "Người sửa đổi lần cuối" hiển thị tên bạn).

4. Tương tác và thảo luận trên Discord (Giao tiếp nhóm)

Discord là trung tâm giao tiếp chính của nhóm. Tôi đã tích cực tham gia thảo luận trong kênh #backend-dev để thống nhất về các chuẩn viết code Java. Đặc biệt, khi gặp các vấn đề về quản lý mã nguồn (Git merge conflicts) giữa các nhánh (branches) của tôi và thành viên khác, tôi đã chủ động gọi Voice chat trên Discord kèm tính năng chia sẻ màn hình (Screen Share) để cùng nhau gỡ rối trực tiếp. Điều này giúp tiến độ dự án không bị gián đoạn.

[HÌNH 4: ẢNH CHỤP MÀN HÌNH DISCORD]

(Yêu cầu: Chèn ảnh chụp lịch sử tin nhắn trên Discord, hiển thị các đoạn chat bạn chủ động đưa ra ý kiến, gửi file, hoặc thảo luận giải quyết vấn đề kỹ thuật với nhóm).

IV. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ CỦA CÔNG CỤ

Việc áp dụng đồng bộ các công cụ trên đã mang lại những cải thiện rõ rệt đối với hiệu suất làm việc cá nhân của tôi:

- **Tối ưu hóa thời gian:** Nhờ Trello, tôi không còn phải ghi nhớ các đầu việc một cách thủ công. Việc phân chia task nhỏ giúp tôi dễ dàng áp dụng kỹ thuật Pomodoro trong quá trình code, tăng sự tập trung.
- **Đồng bộ thông tin:** Google Docs và Drive giúp tôi tiết kiệm thời gian gửi file qua lại. Mọi thay đổi về thiết kế OOP đều được cập nhật theo thời gian thực (real-time), đảm bảo tôi luôn làm việc dựa trên bản thiết kế mới nhất.
- **Xử lý sự cố nhanh chóng:** Nhờ Discord, các nút thắt trong dự án (như lỗi biên dịch, xung đột code khi Pull) được báo cáo và giải quyết ngay lập tức, thay vì phải chờ đợi phản hồi qua email.

V. THÁCH THỨC VÀ CÁCH GIẢI QUYẾT

Dù có sự hỗ trợ đắc lực từ công cụ, quá trình tương tác nhóm vẫn phát sinh một số thách thức nhất định:

Thách thức 1: Xung đột mã nguồn và thiết kế (Merge Conflicts)

Tình huống: Do nhiều thành viên cùng thao tác trên các module liên quan mật thiết với nhau (ví dụ: một người sửa lớp Auction, tôi sửa lớp Bidder), khi kết hợp lại thường xảy ra xung đột cấu trúc hoặc sai lệch logic.

Cách tôi giải quyết: Tôi đề xuất nhóm thống nhất quy trình làm việc trên Git. Trước khi thực hiện lệnh push và tạo Pull Request, tôi chủ động tag tên người review trên Discord. Chúng tôi sử dụng tính năng bình luận trực tiếp trên GitHub và gọi nhanh qua Discord để thống nhất dòng code nào được giữ lại.

Thách thức 2: Quá tải thông báo (Notification Overload)

Tình huống: Trong những ngày nước rút, tin nhắn trên Discord và thông báo từ Trello đổ về liên tục, khiến tôi bị phân tâm khi đang tập trung viết code các thuật toán phức tạp.

Cách tôi giải quyết: Tôi đã tự cấu hình lại thông báo: chỉ bật thông báo đẩy (push notifications) cho những tin nhắn có gắn thẻ trực tiếp (@Linh) trên Discord. Đối với Trello, tôi thiết lập thói quen chỉ kiểm tra và cập nhật bảng nhiệm vụ 2 lần/ngày (đầu giờ sáng và cuối giờ chiều).

VI. KẾT LUẬN

Qua dự án ngắn hạn này, việc bắt buộc phải vận dụng các công cụ hợp tác trực tuyến không chỉ giúp tôi hoàn thành tốt khối lượng công việc được giao trong hệ thống Đấu giá, mà còn rèn luyện đáng kể kỹ năng mềm. Tôi đã học được cách tự tổ chức công việc cá nhân khoa học hơn, giao tiếp kỹ thuật mạch lạc hơn, và hiểu rõ tầm quan trọng của tính kỷ luật khi làm việc trong môi trường ảo. Đây là những kinh nghiệm quý báu tạo tiền đề cho các dự án phần mềm quy mô lớn hơn trong tương lai.